ICS 27.060.30
CCS J 98

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

生物质锅炉质量性能评价技术准则

Technical criteria for quality evaluation of biomass fired boilers

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前　　言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 2
4　评价要求 2
5　产品质量性能评价 3
6　产品质量性能评价报告 17

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAT/TC 262）提出并归口。

本文件起草单位：上海工业锅炉研究所有限公司，等。

本文件主要起草人：

生物质锅炉质量性能评价技术准则

1 范围

1.1 本文件规定了生物质锅炉质量性能评价技术指标、评价方法与合格要求。

1.2 本文件适用于符合下列条件的以水或有机热载体为介质的固定式、纯燃生物质固体燃料的生物质锅炉及其系统：

a) 额定蒸汽压力大于或等于 0.1 MPa（表压），且额定蒸发量大于或等于 2 t/h 的蒸汽锅炉；

b) 额定热功率大于或等于 1.4 MW 的热水锅炉和液相有机热载体锅炉。

1.3 下列以水或有机热载体为介质的固定式、纯燃生物质固体燃料的生物质锅炉可参照使用：

a) 额定蒸汽压力大于或等于 0.1 MPa（表压），额定蒸发量小于 2 t/h 的蒸汽锅炉；

b) 额定热功率大于或等于 0.1 MW 且小于 1.4 MW 的热水锅炉和液相有机热载体锅炉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.48 电工名词术语 锅炉

GB/T 15496 企业标准体系 要求

GB/T 15497 企业标准体系 产品实现

GB/T 15498 企业标准体系 基础保障

GB/T 16507.3 水管锅炉 第3部分：结构设计

GB/T 16507.6 水管锅炉 第6部分：检验、试验和验收

GB/T 16508.3 锅壳锅炉 第3部分：设计与强度计算

GB/T 16508.4 锅壳锅炉 第4部分：制造、检验与验收

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB/T 19273 企业标准化工作 评价与改进

GB/T 20000.6 标准化工作指南 第6部分：标准化良好行为规范

GB/T 23001 信息化和工业化融合管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T XXXXX 生物质锅炉技术规范

NB/T 47013 （所有部分） 承压设备无损检测

NB/T 47034 工业锅炉技术条件

NB/T 47050 往复炉排技术条件

NB/T 34012 生物质锅炉用水冷振动炉排技术条件

NB/T 47051 工业锅炉控制装置技术条件

3 术语和定义

GB/T 2900.48、GB/T XXXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生物质锅炉质量性能评价 quality and performance evaluation of biomass boilers

按一定评价标准和评价方法对生物质锅炉及系统进行质量性能调查、验证并在此基础上作出科学、客观和定量的评定。

3.2

满足度 satisfaction degree

被考核项目所能达到指标要求的程度高低。其中定性指标要求采用模糊语言(如方便、麻烦等)来表示；定量指标要求采用数据限值（上或下）来表示。

注：满足度数值根据德尔菲法确定，用百分数表示。

3.3

产品质量性能等级 quality and performance grade for products

对功能、用途相同的产品的不同质量性能所做的分类或分级。

4 评价要求

4.1 企业基本要求

4.1.1 企业应严格执行国家相关安全、节能和环保法规、标准，且近 3 年内无重大质量、安全和环境事故发生。

4.1.2 企业应按照 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 45001 的要求，分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.2 产品基本要求

4.2.1 锅炉设计、制造应满足 GB/T XXXXX 等产品标准的要求。

4.2.2 锅炉安装验收合格后正常投运至少 2 年（热水锅炉至少运行 2 个采暖期）且同型号产品累计投运台数符合表 1 的要求，方可参与评审。具体要求如下：

a) 锅炉在使用燃料满足设计或订货合同要求的情况下，锅炉的蒸发量或热功率应满足设计要求。锅炉在额定工况下的热效率不应低于 GB/T XXXXX 的相关要求；

b) 锅炉在额定工况下的烟气颗粒物、氮氧化物初始排放浓度限值应符合 GB/T XXXXX 的相关要求。烟气黑度不超过林格曼 1 级；

c) 在正常运行条件下，锅炉年可用小时数不小于 7200 h。锅炉及其配套辅机及附件等因制造质量不良引起故障而造成被迫停炉检修的次数，在 2 年使用期或 2 个采暖期内不应多于 4 次。

表 1 同型号锅炉累计投运台数

锅炉蒸发量或额定热功率 D/（t/h）或 Q/MW	累计投运台数
$D\leqslant 6$ 或 $Q\leqslant 4.2$	≥10
$6<D\leqslant 20$ 或 $4.2<Q\leqslant 14$	≥6
$20<D\leqslant 35$ 或 $14<Q\leqslant 29$	≥4
$D>35$ 或 $Q>29$	≥2

4.2.3 申请认证的对象可以是单个产品，也可以是系列产品，但系列产品应满足下列条件方可参评：

a) 炉型、结构相同；

b) 主要技术措施相同；

c) 系列产品容量划分区间为 $D\leqslant 6$ t/h（或 $Q\leqslant 4.2$ MW）、6 t/h$<D\leqslant 20$ t/h（或 4.2 MW$<Q\leqslant 14$ MW）、20 t/h$<D\leqslant 35$ t/h（或 14 MW$<Q\leqslant 29$ MW）、$D>35$ t/h（或 $Q>29$ MW）4 个系列；

d) 系列产品中至少有 1 个产品的投运量符合表 1 的要求。

5 产品质量性能评价

5.1 评价指标体系

5.1.1 影响生物质锅炉产品质量的直接因素和间接因素采用层次分析法分列成主次，通过对相关对应指标进行评价，综合判断产品质量水平。产品质量性能评价指标体系构成见图 1。

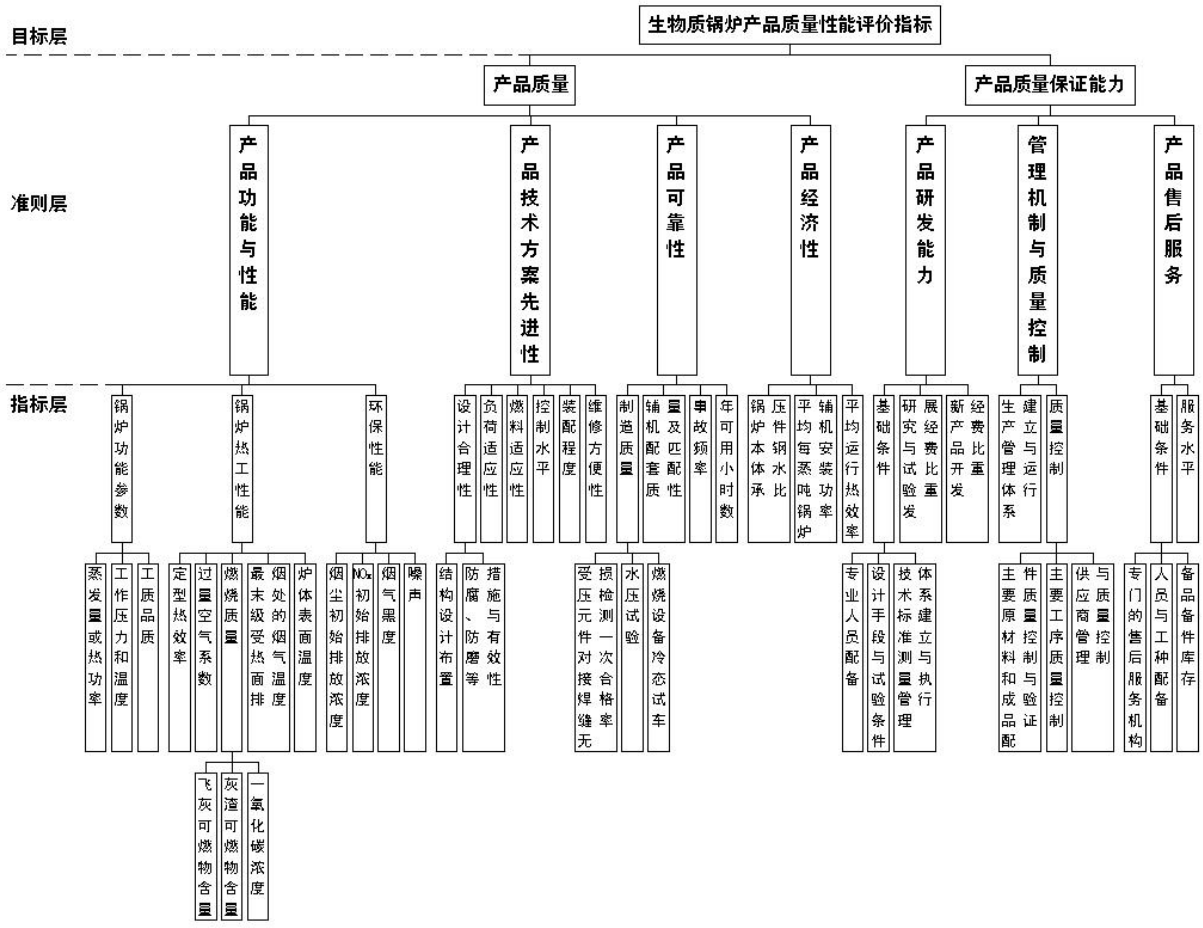


图 1 产品质量性能评价指标体系构成

5.1.2 生物质锅炉质量性能评价主要从产品功能与性能（A_{11}）、产品技术方案先进性（A_{12}）、产品可靠性（A_{13}）、产品经济性（A_{14}）、产品研发能力（A_{21}）、管理机制与质量控制（A_{22}）、产品售后服务（A_{23}）7 个方面进行考核，如表 2 所示。

表 2　锅炉质量性能评价指标、指标权重

Ⅰ级指标名称 A_i	Ⅰ级指标权重 W_i	Ⅱ级指标名称 A_{ij}	Ⅱ级指标权重 W_{ij}
产品质量	0.67	产品功能与性能	0.33
		产品技术方案先进性	0.27
		产品可靠性	0.24
		产品经济性	0.16
产品质量保证能力	0.33	产品研发能力	0.64
		管理机制与质量控制	0.26
		产品售后服务	0.10

5.2　评价指标要求

5.2.1　产品功能与性能（A_{11}）评价指标、指标权重及满足度见表 3。

表 3　产品功能与性能评价指标、指标权重及满足度

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}		Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%		Ⅴ级指标名称 A_{ijklm}	Ⅴ级指标权重 W_{ijklm}	Ⅴ级指标满足度 E_{ijklm}/%	
锅炉功能参数 A_{4j}	0.29	蒸发量或热功率/（t/h）或 MW		0.54	＞80%～90%	60	—	—	—	—
					＞90%～95%	80	—	—	—	—
					＞95%	100	—	—	—	—
		工作压力和温度		0.26	满足设计要求	100	—	—	—	—
		工质品质	饱和蒸汽湿度	0.20	不符合 GB/T XXXXX 的相关要求	50	—	—	—	—
					符合 GB/T XXXXX 的相关要求	80	—	—	—	—
					符合 GB/T XXXXX 的相关要求	95	—	—	—	—
			过热蒸汽温度偏差、含盐量		不符合 GB/T XXXXX 的相关要求	50	—	—	—	—
					符合 GB/T XXXXX 的相关要求	80	—	—	—	—
			热水锅炉（有机热载体锅炉）进、出水（热载体）温度偏差		不符合 GB/T XXXXX 的相关要求	50	—	—	—	—
					符合 GB/T XXXXX 的相关要求	80	—	—	—	—

表 3（续）

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%		Ⅴ级指标名称 A_{ijklm}	Ⅴ级指标权重 W_{ijklm}	Ⅴ级指标满足度 E_{ijklm}/%	
锅炉热工性能 A_{ij}	0.31	定型热效率[a]/%	0.33	1）达到表 4～表 8 规定的Ⅲ级能效	80	—	—	—	—
				2）达到表 4～表 8 规定的Ⅱ级能效	90	—	—	—	—
				3）达到表 4～表 8 规定的Ⅰ级能效	95	—	—	—	—
		过量空气系数[b]	0.12	符合 GB/T XXXXX 的相关要求	100	—	—	—	—
		燃烧质量	0.30	—	—	飞灰可燃物含量/%	0.4	层燃锅炉：C_{as}≤5	80
				—	—			流化床锅炉：C_{as}≤7	
				—	—			层燃锅炉：C_{as}≤2	90
				—	—			流化床锅炉：C_{as}≤5	
				—	—			层燃锅炉：C_{as}≤1	100
				—	—			流化床锅炉 C_{as}≤3	
				—	—	炉渣可燃物含量/%	0.33	层燃锅炉：C_{sl}≤10	80
				—	—			流化床锅炉：C_{sl}≤2	
				—	—			层燃锅炉：C_{sl}≤5	90
				—	—			流化床锅炉 C_{sl}≤1	
				—	—			层燃锅炉：C_{sl}≤3	100
				—	—			流化床锅炉：C_{sl}≤0.5	
				—	—	出口 CO 浓度/（mg/m^3）（标态）	0.27	层燃锅炉：机械炉排锅炉，CO≤300；固定炉排锅炉 CO≤400	80
				—	—			流化床锅炉：CO≤1000	
				—	—			层燃锅炉：机械炉排锅炉，CO≤200；固定炉排锅炉 CO≤300	90
				—	—			流化床锅炉：CO≤500	
				—	—			层燃锅炉：机械炉排锅炉，CO≤150；固定炉排锅炉 CO≤200	100
				—	—			流化床锅炉：CO≤300	

表 3（续）

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%		Ⅴ级指标名称 A_{ijklm}	Ⅴ级指标权重 W_{ijklm}	Ⅴ级指标满足度 E_{ijklm}/%	
锅炉热工性能 A_{1j}	0.31	最末级受热面排烟处的烟气温度/℃	0.17	层燃锅炉：D≥1 t/h 或 Q≥0.7MW：符合 GB/T XXXXX 的相关要求；D＜1t/h 或 Q＜0.7MW：≤170	80	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤170		—	—	—	—
				层燃锅炉：D≥1t/h 或 Q≥0.7MW：≤140；D＜1t/h 或 Q＜0.7MW：≤160	90	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤150		—	—	—	—
				层燃锅炉：≤100	100	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤135		—	—	—	—
		炉体表面温度/℃	0.08	炉体外表面温度应符合 GB/T XXXXX 的相关规定	80	—	—	—	—
锅炉环保性能 A_{3j}	0.40	烟尘初始排放浓度/（mg/m^3）	0.28	层燃锅炉：≤2000	80	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤15000		—	—	—	—
				层燃锅炉：≤1500	90	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤12000		—	—	—	—
				层燃锅炉：≤1000	100	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤10000		—	—	—	—
		NO_x 初始排放浓度/（mg/m^3）	0.32	层燃锅炉：≤400	80	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤200		—	—	—	—
				层燃锅炉：≤350	90	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤150		—	—	—	—
				层燃锅炉：≤250	100	—	—	—	—
				流化床锅炉：≤120		—	—	—	—
		烟气黑度	0.27	≤1（林格曼）	80	—	—	—	—
		噪声（dBA）	0.13	≤85	80	—	—	—	—
				≤80	90	—	—	—	—

[a] 定型热效率是产品进行定型能效测试时获得的效率，是对设计效率的验证，定型能效测试应在额定工况下根据相关标准进行。

[b] 过量空气系数与 GB/T XXXXX 的要求相比每增加 0.05，减 5。

表 4　固定炉排蒸汽锅炉、热水锅炉、液相有机热载体锅炉产品定型热效率限值

能效等级	额定蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）	
	D≤10（或 Q≤7）	D>10（或 Q>7）
	锅炉热效率/%	
Ⅰ	88	91
Ⅱ	84	87
Ⅲ	83	86
注：表中数据为燃料收到基低位发热值$Q_{net.v.ar}$≥8 374 kJ/kg时的热效率限值。液相有机热载体锅炉需要配置余热回收装置。		

表 5　链条炉排蒸汽锅炉、热水锅炉、液相有机热载体锅炉产品定型热效率限值

能效等级		额定蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）	
		D≤10（或 Q≤7）	D>10（或 Q>7）
		锅炉热效率/%	
Ⅰ	成型燃料	88	91
	散料（捆料）	86	88
Ⅱ	成型燃料	85	88
	散料（捆料）	84	87
Ⅲ	成型燃料	84	87
	散料（捆料）	83	86
注：表中数据为燃料收到基低位发热值$Q_{net.v.ar}$≥8374kJ/kg时的热效率限值。液相有机热载体锅炉需要配置余热回收装置。			

表 6　往复炉排蒸汽锅炉、热水锅炉、液相有机热载体锅炉产品定型热效率限值

能效等级		额定蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）	
		D≤10（或 Q≤7）	D>10（或 Q>7）
		锅炉热效率/%	
Ⅰ	成型燃料	88	91
	散料	85	88
Ⅱ	成型燃料	85	89
	散料	84	87
Ⅲ	成型燃料	84	87
	散料	83	86
注：表中数据为燃料收到基低位发热值$Q_{net.v.ar}$≥8374 kJ/kg时的热效率限值。液相有机热载体锅炉需要配置余热回收装置。			

表 7　水冷振动炉排蒸汽锅炉、热水锅炉产品定型热效率限值

能效等级	锅炉热效率/%
Ⅰ	88
Ⅱ	87
Ⅲ	86

表 8　流化床蒸汽锅炉、热水锅炉产品定型热效率限值

收到基低位发热值 $Q_{net.v.ar}$ kJ/kg	能效等级	额定蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）		
		D≤10 或 Q≤7	10＜D≤35 或 7＜Q≤29	D＞35 或 Q＞29
		锅炉热效率　%		
$Q_{net.v.ar}$≥12 560	Ⅰ	88	89	90
	Ⅱ	87	88	89
	Ⅲ	86	87	88
10 450≤$Q_{net.v.ar}$＜12 560	Ⅰ	87	88	89
	Ⅱ	86	87	88
	Ⅲ	85	86	87

5.2.2　产品技术方案先进性（A_{12}）评价指标、指标权重及满足度见表 9。

表 9　产品技术方案先进性评价指标、指标权重及满足度

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 $A_{i,jkl}$	Ⅳ级指标权重 $W_{i,jkl}$	Ⅳ级指标满足度 $E_{i,jkl}$	
设计合理性[a]	0.34	—	—	结构设计布置	0.6	符合 GB/T 16507.3、GB/T 16508.3、GB/T XXXXX 等的相关要求，总体结构合理，受热面布置安全、可靠	80
		—	—			符合 GB/T 16507.3、GB/T 16508.3、GB/T XXXXX 等的相关要求，总体结构合理，受热面布置安全、可靠，结构布置采用专有技术	90
		—	—			符合 GB/T 16507.3、GB/T 16508.3、GB/T XXXXX 等的相关要求，总体结构合理，受热面布置安全、可靠，结构布置采用专利技术	100
		—	—	防腐、防磨等措施与有效性	0.4	符合 GB/T 16507.3、GB/T 16508.3、GB/T XXXXX 等的相关要求，有防积灰、防磨损、防腐蚀、防焦渣的结构措施	80
		—	—			符合 GB/T 16507.3、GB/T 16508.3、GB/T XXXXX 等的相关要求，防积灰、防磨损、防腐	90

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%			Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}	
							蚀、防焦渣措施综合效果明显	
		—		—			符合 GB/T 16507.3、GB/T 16508.3、GB/T XXXXX 等的相关要求，防积灰、防磨损、防腐蚀、防焦渣措施综合效果领先	100
负荷适应性	0.19	负荷应变能力较强、低负荷燃烧稳定，50%～100%负荷可调		80	—	—	—	—
		负荷应变能力强、低负荷燃烧稳定，30%～110%负荷可调		100	—	—	—	—
燃料适应性	0.16	燃烧设计燃料，且热效率不低于设计燃料时按 GB/T XXXXX 规定的限定值		80	—	—	—	—
		使用燃料质量低于设计燃料时、热效率不低于设计燃料时按 GB/T XXXXX 规定的限定值		90	—	—	—	—
控制水平	0.15	1）符合 NB/T 47034、NB/T 47051、GB/T XXXXX 的相关要求，除一般电气控制外，带给水自动调节功能		80	—	—	—	—
		2）除 1）外，带燃烧自动调节优化功能		85	—	—	—	—
		3）除 2）外，采用 PLC 或 DCS 控制给水，燃烧自动调节优化功能		90	—	—	—	—
		4）除 3）外，具有在线监控功能		95	—	—	—	—
装配程度	0.07	≤6 t/h（4.2 MW）	水管组装（包括有机热载体锅炉）或锅壳快装	80	—	—	—	—
			水管快装（包括有机热载体锅炉）	90	—	—	—	—
		＞6 t/h（4.2 MW）	散装	80	—	—	—	—
			组装	90	—	—	—	—
维修方便性	0.09	检验有死角，修理、更换部件工作量大		80	—	—	—	—
		检验死角少，修理、更换部件方便		90	—	—	—	—

[a] 设计合理性宜包括：

a） 本体结构选型合理（如锅炉额定蒸发量或额定热功率≥10 t/h 或 7 MW，宜采用水管结构）；受热面布置与结构设计合理，具有的防积灰、防结焦、自洁、降尘效用更佳；

b） 燃烧方式与燃烧设备选择合理，配风合理；

c） 材料选用合理；

d） 清灰、除灰方式、方法选用合理；

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%	Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}
e） 给水方式合理[如热水锅炉宜从锅炉炉膛辐射受热面进（回）水，从锅炉尾部省煤器高温段出水]。					

5.2.3 产品可靠性（A_{13}）评价指标、指标权重及满足度见表10。

表10 产品可靠性评价指标、指标权重及满足度

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%	
制造质量	0.41	—		受压元件对接焊缝无损检测一次合格率	0.41	按GB/T 16507.6、GB/T 16508.4、NB/T 47013（所有部分）等的相关要求，无损检测一次合格率＜98%	80
						按GB/T 16507.6、GB/T 16508.4、NB/T 47013（所有部分）等的相关要求，无损检测一次合格率≥98%	95
		—		水压试验	0.35	按GB/T 16507.6、GB/T 16508.4等的相关要求水压试验，非一次合格	80
						按GB/T 16507.6、GB/T 16508.4等的相关要求水压试验，对于锅壳锅炉，一次合格；对于水管锅炉：≤6t/h（或4.2MW），一次合格；＞6t/h（或4.2MW），一次合格率≥98%	95
		—		燃烧设备冷态试车[c]	0.24	按NB/T 47050、JB/T 3271、NB/T 34012的相关要求，炉排冷态试车非一次合格	80
						按NB/T 47050、JB/T 3271、NB/T 34012的相关要求，炉排冷态试车一次合格	90
辅机配套、质量及匹配性[a]	0.23	配套符合NB/T 47034、GB/T XXXXX的相关要求，且辅机制造质量符合各自产品标准的要求	80	—	—	—	—
		配套符合NB/T 47034、GB/T XXXXX的相关要求，且辅机均为优质产品，用能设备均为节能产品	90	—	—	—	—
事故频率	0.23	一年（或一个采暖季）运行中出现质量事故检修1～2次	80	—	—	—	—
		一年（或一个采暖季）运行中没有质量事故	90	—	—	—	—

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%	
年可用小时数[b]	0.13	≥7 200 h	80	—	—	—	—
		≥7 500 h	90	—	—	—	—

[a] 锅炉配套出厂辅机对工业锅炉至少包括但不限于下列设备：上料设备、点火装置、风机、清灰装置、出渣机、除尘器、给水设备，且其匹配性及制造质量符合锅炉设计要求和相关产品标准的规定。对于电站锅炉其配套辅机匹配性及制造质量符合锅炉设计要求和相关产品标准的规定。

[b] 产品认证时，由锅炉制造企业提供被认证产品的不少于表 1 要求数量的用户年度运行记录或其复印件加以验证。年可用小时数为统计期间处于能运行状态的小时数，不论其是否在运行，即包括可用小时数和备用小时数。

[c] 对于流化床锅炉。此项为缺损值，按满足度 90 计算。

5.2.4 产品经济性（A_{14}）评价指标、指标权重及满足度见表 11。

表 11 产品经济性评价指标、指标权重及满足度

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		
锅炉本体承压件钢水比（t/t 汽）	0.22	达到表 12、表 13 相应额定蒸发量或额定热功率等级平均值		80
		低于表 12 表 13 相应额定蒸发量或额定热功率等级平均值的 10%		85
		低于表 12 表 13 相应额定蒸发量或额定热功率等级平均值的 20%		90
平均每蒸吨锅炉辅机安装功率[a]/kW	0.25	层燃锅炉	达到行业平均值 25 kW[b]	80
		流化床锅炉	达到行业平均值 29 kW	
		低于行业平均值 2 kW 及以上		90
平均运行热效率[c]	0.53	未达到表 14 至表 18 中的Ⅲ级		60
		达到表 14 至表 18 中的Ⅲ级但不到Ⅱ级		80
		达到表 14 至表 18 中的Ⅱ级但不到Ⅰ级		85
		达到表 14 至表 18 中的Ⅰ级		90

[a] 指包括送、引风机（含二次风机）、给（补）水泵（循环泵）、炉排减速机、炉前给料与出渣用电机、布袋除尘空压机在内的锅炉辅机额定功率之和与锅炉额定出力之比。

[b] 机械层燃锅炉平均每蒸吨锅炉辅机安装功率行业平均值为 25 kW，固定炉排锅炉安装功率为前者的 95%；流化床锅炉平均每蒸吨锅炉辅机安装功率行业平均值为 29 kW。

[c] 产品认证时，由锅炉制造企业提供被认证产品的不少于 3 个用户的在用锅炉能效定检报告加以验证。

表 12 层燃、室燃锅炉本体承压件钢水比行业平均值(不含空预器）（t/t 汽）

压力 P（MPa）	工质特性	锅炉蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）								备注
		4（2.8）	6（4.2）	10（7）	20（14）	35（29）	65（46）	75（58）	＞75（58）	
P＜2.5	蒸汽	2.6	2.5	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	不采用膜式壁
		2.8	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2	采用膜式壁

2.5≤P<3.8		2.8	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	不采用膜式壁
		3	2.9	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	采用膜式壁
P≥3.8		—	—	—	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	不采用膜式壁
		—	—	—	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	采用膜式壁
—	有机热载体	2.7	3.3	3.3	3.3	3.5	3.6	—	—	—
注1：此表数据不适用于水冷振动炉排锅炉。 **注2**：热水锅炉的数据在以上蒸汽锅炉的数据基础上各自下调0.05。										

表 13　流化床锅炉本体承压件钢水比行业平均值(不含空预器）（t/t 汽）

压力P（MPa）	蒸汽特性	锅炉蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）									
		4（2.8）	6（4.2）	10（7）	20（14）	35（29）	65（46）	75（58）	110（70）	130（116）	＞130（116）
P<2.5	饱和蒸汽、热水	—	—	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2
2.5≤P<3.8	饱和蒸汽	—	—	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3
	过热蒸汽	—	—	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5
3.8≤P<5.3	过热蒸汽	—	—	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7
5.3≤P<9.8	过热蒸汽	—	—	—	—	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9
P≥9.8	过热蒸汽	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5

表 14　固定炉排饱和蒸汽锅炉、热水锅炉产品平均运行热效率限值

锅炉蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）	D<1（或 Q<0.7）			D≥1（或 Q≥0.7）		
能效等级	I	II	III	I	II	III
平均运行热效率/%	80	77	73	83	80	76

表 15　机械炉排饱和蒸汽锅炉、热水锅炉产品平均运行热效率限值

锅炉蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）	1＜D≤4（或 0.7＜Q≤2.8）			D＞4（或 Q＞2.8）		
能效等级	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
平均运行热效率/%	80	77	73	83	80	76

表 16　流化床蒸汽锅炉、热水锅炉产品平均运行热效率限值

锅炉蒸发量 D（t/h）或额定热功率 Q（MW）	10＜D≤35（或 7＜Q≤29）			D＞35（或 Q＞29）		
能效等级	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
平均运行热效率/%	87	84	80	88	85	81

表 17　固定炉排液相有机热载体锅炉产品平均运行热效率限值

锅炉额定热功率 Q（MW）	0.35＜Q≤2.8			Q＞2.8		
能效等级	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
平均运行热效率/%	83	80	76	84	81	77

表 18　机械炉排液相有机热载体锅炉产品平均运行热效率限值

锅炉额定热功率 Q（MW）	0.70＜Q≤2.8			2.8＜Q≤10.5			Q＞10.5		
能效等级	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
平均运行热效率/%	85	82	78	86	83	79	87	84	80

5.2.5　产品研发能力（A_{21}）评价指标、指标权重及满足度见表 19。

表 19　产品研发能力评价指标、指标权重及满足度

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%	Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%	
基础条件	0.55	—	专业人员配备（素质与数量）	0.43	达到锅炉生产单位许可条件的相关规定	80
					不低于锅炉生产单位许可条件的相关规定，且至少有固定的生物质锅炉研发人员	90
			设计手段与试验条件	0.25	基本具备设计和试验手段	80
					有完善的计算、模拟、仿真、绘图软件及设计管理软件，有相应试验验证手段和设备（同类型的锅炉＜4t/h，厂内有团队进行试验和测试）	90
			技术、标准、测量管理体系建立与执行	0.32	按 GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498、GB/T 19022 的相关要求建立并执行技术、标准、测量管理体系	80
					具备以上条件，还按 GB/T 19273、GB/T 20000.6 的相关要求对标准化工作进行评价与改进，并通过标准化良好行为认证，且制定了企业生物质锅炉产品标准（已备	85

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%	
						案或自我申明）	
						具备以上条件，还具备按照国际先进标准设计的能力	90
研究与试验发展经费比重[a]	0.27	有，但低于 1.5%	50	—	—	—	—
		有，但不低于 1.5%	80	—	—	—	—
		有，但不低于 1.8%	85	—	—	—	—
		有，但不低于 2.0%	90	—	—	—	—
		有，但不低于 3.0%～5.0%[b]	100	—	—	—	—
新产品开发经费比重[c]	0.18	有，但低于 2.5%	50	—	—	—	—
		有，但不低于 2.5%	80	—	—	—	—
		有，但不低于 3.0%	85	—	—	—	—
		有，但不低于 3.5%	90	—	—	—	—

[a] 研究与试验发展（R&D）经费：指报告期为实施研究与试验发展（R&D）活动而实际发生的全部经费支出。研究与试验发展（R&D）经费比重是指研发经费与主营收入的比。相关数据将根据国家或行业相关统计分析结果适时调整。

[b] 国家高新技术企业的研发经费比重不得低于 3%～5%：全国规模及以上工业企业（年主营业务收入 2 000 万元及以上的工业法人单位）最近一年销售收入小于 5 000 万元（含）的企业，比例不低于 5%；最近一年销售收入在 5 000 万元至 2 亿元（含）的企业，比例不低于 4%；最近一年销售收入在 2 亿元以上的企业，比例不低于 3%。（按规定适时调整）

[c] 新产品开发经费支出：指报告年度内企业科技活动经费内部支出中用于新产品研究开发的经费支出。包括新产品的研究、设计、模型研制、测试、试验等费用支出。相关数据将根据国家或行业相关统计分析结果适时调整。

5.2.6 管理机制与质量控制（A_{22}）评价指标、指标权重及满足度见表 20。

表 20 管理机制与质量控制评价指标、指标权重及满足度

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%
生产管理体系建立与运行	0.56	按特种设备生产单位质量保证体系基本要求、GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 的相关要求建立生产管理体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等），且包括质量管理体系在内至少两个管理体系通过认证	80	—	—	—
		生产管理体系全部通过认证	90	—	—	—

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%	
		按 GB/T 23001 的相关要求建立信息化和工业化融合管理体系，并通过信息化和工业化融合管理体系认证	95	—	—	—	
质量控制	0.44	—		主要原材料和成品配件质量控制与验证	0.45	有符合 GB/T 19001 和特种设备生产单位质量管理体系基本要求的质量管理程序文件，且入厂验收通过，资料基本齐全，账物卡一致，摆放基本符合定置管理要求	80
						有符合 GB/T 19001 和特种设备生产单位质量管理体系基本要求的质量管理程序文件，且入厂验收通过，资料齐全完整（原材料有完善的材质单、标记移植等记录文件），账物卡一致，摆放符合定置管理要求	90
				主要工序（如下料、受压件焊接、水压试验等）质量控制	0.29	有通用工艺文件，还有专用工艺文件，但加工过程记录不完整，不完全正确	80
						有完善的主要工序工艺卡或作业指导书且严格执行，作业记录或报告清晰、完整正确、可追溯质量过程	90
		—		供应商管理与质量控制	0.26	有通用工艺文件、专用工艺文件，有符合 GB/T 19001 和特种设备生产单位质量管理体系基本要求的相关供应商管理程序文件，且开展供应商评价，但没有完全在合格供应商处采购	80
						有符合 GB/T 19001 和特种设备生产单位质量管理体系基本要求的相关供应商管理程序文件，且供应商评价规范，有合格供应商名单并按名单采购	90

5.2.7 产品售后服务（A_{23}）评价指标、指标权重及满足度见表 21。

表 21 产品售后服务评价指标、指标权重及满足度

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%	
基础条件	0.49	—	—	专门的售后服务机构	0.21	有专门的售后服务机构	60
						有专门的售后服务机构，且设有地区服务中心	90
				售后服务人员与工种配备 [a]	0.41	种类基本齐全（至少具有 2 类工种）	60
						种类齐全（具有至少 3 类工种，且相应工种人员均不少于 1 人）	90
				备品、备件库存	0.38	有库存，但不固定	60
						有固定的备品、备件库存，且品种齐全，不影响日常服务	90

Ⅲ级指标名称 A_{ijk}	Ⅲ级指标权重 W_{ijk}	Ⅲ级指标满足度 E_{ijk}/%		Ⅳ级指标名称 A_{ijkl}	Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}	Ⅳ级指标满足度 E_{ijkl}/%	
服务水平	0.51	接报修信息后能及时（4h 内回复）提供指导，但需要时不能及时到现场服务	80	—	—	—	—
		在线监控与远程服务，但需要时不能及时到现场服务	85	—	—	—	—
		在线监控与远程服务，需要时能及时到现场服务（接报修信息后能及时提供指导，需要时能及时到现场服务）	95	—	—	—	—
[a] 售后服务人员至少包括电工、焊工、钳工各 1 名。							

5.3 评价方法

5.3.1 工厂可按照 5.1 和 5.2 的要求开展自我评价工作；或由独立于工厂、具备相应资质和能力的第三方机构进行评价。

5.3.2 评价方式应以查看产品设计文件、统计报表、原始记录、型式试验报告（包括产品性能试验报告）、产品运行记录和用户意见等为主，并根据实际情况，对企业相关人员进行访谈；采用实地调查、抽样调查等方式收集评价依据，并确保企业提供证明材料的完整性和准确性。必要时可对产品实物质量进行直接抽查，对有关性能指标进行验证。

5.3.3 产品检验主要是申报产品的热工性能试验（能效测试）、环保性能试验以及在制申报产品的实物质量和制造过程的工艺质量检验，依据相关标准和本文件相关要求进行检验。产品热工、环保性能试验应委托具有相应资质的第三方实验室进行。

5.3.4 工厂现场评价内容包括工厂质量保证能力审查和产品一致性检查。工厂质量保证能力审查和产品一致性检查应覆盖申请认证产品设计、制造的全流程。

a) 工厂质量保证能力审查：按照本文件对企业研发能力、生产管理体系建立与运行情况、关键质量影响因素的控制能力、产品售后服务能力等工厂质量保证能力进行审查。

b) 产品一致性检查：在生产现场对申请认证的产品型号进行一致性检查。若涉及系列产品，则一致性检查应对整个申报系列产品至少抽取两个规格型号进行检查。重点核实以下内容：

1) 认证产品的参数与型式试验报告（或能效测试报告）所标明的参数应一致；

2) 认证产品的结构应与型式试验时的样品一致，申报的整个系列产品结构也应与型式试验产品结构一致；

3) 认证产品所用的受控辅机、附件、仪表的品牌、型号规格、质量等级等应与型式试验产品一致。

5.4 符合性评价

5.4.1 生物质锅炉质量性能评价总满足度 E 按式（1）进行计算，评价指标体系中各指标权重按表 2～表 3、表 9～表 11、表 19～表 21 取值，有关指标的实际满足度按表 2～表 3、表 9～表 11、表 19～表 21 的相关要求由评审专家给出。

$$E=\sum E_i \times W_i \quad \text{（1）}$$

式中：

E_i ——每一个Ⅱ级指标满足度 E_{ij} 乘以Ⅱ级指标权重 W_{ij}，如式（2）所示：

$$E_i = E_{ij} \times W_{ij} \quad \text{（2）}$$

式中：

E_{ij} ——每一个Ⅲ级指标满足度 E_{ijk} 乘以Ⅲ级指标权重 W_{ijk}，如式（3）所示：

$$E_{ij} = E_{ijk} \times W_{ijk} \quad \text{（3）}$$

式中：

E_{ijk} ——每一个Ⅳ级指标满足度乘以 E_{ijkl} Ⅳ级指标权重 W_{ijkl}，如式（4）所示：

$$E_{ijk} = W_{ijkl} \times E_{ijkl} \quad \text{（4）}$$

式中：

E_{ijkl} ——每一个Ⅴ级指标满足度 E_{ijklm} 乘以Ⅴ级指标权重 W_{ijklm}，如式（5）所示：

$$E_{ijkl} = W_{ijklm} \times E_{ijklm} \quad \text{（5）}$$

5.4.2 根据生物质锅炉产品的特点，以生物质锅炉的定型热效率、主要烟气污染物初始排放浓度等指标与根据 5.4.1 计算的质量性能评价总满足度 E 作为产品质量性能等级的划分依据，产品质量性能划分为三个等级，即优秀、良好与合格，具体见表 22。

表 22 产品质量性能等级划分

产品质量性能等级	划分依据		
	产品质量性能评价总满足度 E	产品定型热效率（定型能效）等级	产品主要烟气污染物初始排放浓度/（mg/m³）（标态）
优秀	$85 \leqslant E < 95$	Ⅰ	$NO_x \leqslant 100$
良好	$75 < E < 95$	≥Ⅱ	$100 < NO_x \leqslant 200$
合格	$75 < E < 95$	≥Ⅲ	$200 < NO_x \leqslant 400$

6 产品质量性能评价报告

6.1 应载明报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，具体要求如下（包括但不限于）：

a) 报告信息，包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；
b) 申请者信息，包括锅炉制造厂家名称、社会统一信用代码、锅炉制造许可证级别、锅炉制造许可证编号、注册商标、地址、联系人、联系方式等；
c) 评估对象信息，包括锅炉型号、出厂编号、出厂时间、燃料类型、能效等级、产品重量；
d) 企业标准体系建设和采标信息，包括产品标准体系、管理标准体系、工作标准体系；
e) 企业节能和环保工作开展情况。

6.2 应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况评价（包括但不限于）：

a) 产品质量、节能环保效果和技术先进性评价；
b) 数据的科学性、可靠性和资料的完整性评价；
c) 技术指标达标程度；
d) 产品的研发能力、生产能力、质量保证能力评价。

6.3 在分析指标的符合性评价结果的基础上，应提出产品及系统设计的具体改进方案。

6.4 评价报告应说明该锅炉产品对评价指标的符合性结论、提出的改进方案，并根据评价结论进行初步判断。

6.5 评价报告中应以附件形式提供下列资料（包括但不限于）：

a) 锅炉制造许可证复印件、质量体系等认证证书复印件；
b) 锅炉用材料清单；
c) 锅炉设计说明书、试制总结（要求对参评产品进行总体介绍，其中特别要求对节能措施和创新点进行详细介绍）（可与产品评价申报表中相关内容合并提供）、有关检验检测报告等；
d) 锅炉辅机附件配套清单；
e) 锅炉性能试验报告，包括锅炉产品热工性能试验（能效测试）报告（测试时间为近 2 年内）、锅炉产品环保性能试验报告［锅炉产品环保性能试验应与上述锅炉热工性能试验（能效测试）同时进行］；对于系列产品，应提供系列中最大容量和最小容量各 1 台锅炉性能试验报告；
f) 用户报告（至少 3 份）及各典型工况（50％、70％、100％负荷）的运行数据收集表。需加盖实施单位和用户公章（宜由用户提供锅炉运行记录（自动打印并加盖公章），用热高峰时段、平常时段、低负荷时段各 1 份）；
g) 参评产品近 3 年的销售记录汇总表及相应销售合同复印件；
h) 获得专利或奖励的证明材料的复印件；
i) 设计制造依据的标准目录（包括国家标准、行业标准、企业标准等）。